# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

**Datum revize** 18-III-2024 **Číslo revize** 4

## ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor výrobku

**Popis produktu:** **Invitrogen Novex 4X Bolt LDS Sample Buffer**
**Cat No. :** **M20235**

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

**Doporučované použití** Laboratorní chemikálie.
**Nedoporučená použití** Žádná informace není k dispozici

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

**Společnost**

Thermo Fisher (Kandel) GmbH
Erlenbachweg 2
76870 Kandel
Germany
Tel: +49 (0) 721 84007 280
Fax: +49 (0) 721 84007 300

**E-mailová adresa** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Pro informace v **USA** volejte: 001-001-800-227-6701
Pro informace v **Evrope** volejte: +32 14 57 52 11

Telefonní číslo pro naléhavé prípady, **Evropa:** +32 14 57 52 99
Telefonní číslo pro naléhavé prípady, **USA:** 201-796-7100

Telefonní číslo **CHEMTREC, USA:** 800-424-9300
Telefonní číslo **CHEMTREC, Evropa:** 703-527-3887

## ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

**CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008**

**Fyzikální nebezpečnost**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

**Nebezpečnost pro zdraví**

| | |
|---|---|
| Vážné poškození očí / podráždění očí | Kategorie 1 (H318) |

**Nebezpečnost pro životní prostředí**
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

*Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16*

**2.2. Prvky označení**

**Signální slovo** **Nebezpečí**

**Standardní věty o nebezpečnosti**
H318 - Způsobuje vážné poškození očí

**Pokyny pro bezpečné zacházení**
P280 - Používejte ochranné brýle/obličejový štít
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

**2.3. Další nebezpečnost**

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

**3.2. Směsi**

| Složka | Č. CAS | Číslo ES | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Glycerol, mlha | 56-81-5 | 200-289-5 | 50.0 | - |
| Water | 7732-18-5 | 231-791-2 | 42.0 | - |
| Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt | 2044-56-6 | EEC No. 218-058-2 | 8.0 | Flam. Sol. 2 (H228)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) |

| Složka | Specifické koncentrační limity (SCL) | Faktor M | Poznámky ke komponentám |
|---|---|---|---|
| Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt | Eye Dam. 1 : C ≥ 20 %<br>Eye Irrit. 2 : 10 % ≤ C < 20 % | - | - |

*Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16*

## ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

### 4.1. Popis první pomoci

**Obecná doporučení** Pokud příznaky přetrvávají, zavolejte lékaře.

**Styk s okem** Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.

**Styk s kůží** Okamžitě smývejte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Přetrvává-li podráždění kůže, zavolejte lékaře.

**Požití** Vypláchněte ústa vodou a poté se vypijte větší množství vody.

**Inhalace** Přeneste na čerstvý vzduch. Dojde-li k zástavě dýchací činnosti, poskytněte umělé dýchání. Při výskytu příznaků vyhledejte lékařskou pomoc.

**Ochrana osoby provádějící první pomoc** Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Způsobuje poleptání očí. Způsobuje vážné poškození očí.

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

**Informace pro lékaře** Symptomaticky ošetřete.

## ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

### 5.1. Hasiva

**Vhodná hasiva**
Při hašení postupujte podle opatření, která jsou vhodná do místních podmínek a okolního prostředí. Vodní postřik, oxid uhličitý ($CO_2$), práškové hasivo, alkoholu odolné pěny.

**Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů**
Informace nejsou k dispozici.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

**Nebezpečné produkty spalování**
Lithium oxide, Oxidy síry.

### 5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj.

## ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zajistěte přiměřené větrání. Používejte požadované osobní ochranné prostředky.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nemělo by být uvolněno do prostředí. Další ekologické informace viz oddíl 12. Nedopustte znečištění spodních vod materiálem. Nesplachujte do povrchových vod ani běžného kanalizačního systému.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Nechte nasáknout do inertního absorpčního materiálu. Udržujte ve vhodných uzavřených nádobách a zlikvidujte.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 tikající se osobních ochranných prostředků.

## ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Zajistěte přiměřené větrání. Vyvarujte se požití a vdechnutí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

**Hygienická opatření**
S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaným za správnou praxi na úrovni pracovišť. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém a dobře větraném místě.

### 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

## ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

### 8.1. Kontrolní parametry

**Expoziční limity**
Seznam zdroj (y) **CS** - Nařízení vlády 246/2018 ze dne 29.10.2018, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

| Složka | Evropská unie | Velká Británie | Francie | Belgie | Španělsko |
|---|---|---|---|---|---|
| Glycerol, mlha | | TWA: 10 mg/m³ 8 hr (mist only) | TWA / VME: 10 mg/m³ (8 heures). | TWA: 10 mg/m³ 8 uren | TWA / VLA-ED: 10 mg/m³ (8 horas) |

| Složka | Itálie | Německo | Portugalsko | Nizozemí | Finsko |
|---|---|---|---|---|---|
| Glycerol, mlha | | TWA: 200 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 200 mg/m³ (8 | TWA: 10 mg/m³ 8 horas | | TWA: 20 mg/m³ 8 tunteina |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Stunden). MAK Höhepunkt: 400 mg/m³ | | | |
| Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt | | TWA: 0.2 mg/m³ (8 Stunden). MAK inorganic compounds, except Lithium and strong irritant Lithium compounds such as Lithium amide, Lithium hydride, Lithium hydroxide, Lithium nitride, Lithium oxide, Lithium tetrahydro aluminate, Lithium tetrahydroborate | | | |

| Složka | Rakousko | Dánsko | Švýcarsko | Polsko | Norsko |
|---|---|---|---|---|---|
| Glycerol, mlha | | | STEL: 100 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 50 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 10 mg/m³ 8 godzinach | |

| Složka | Bulharsko | Chorvatsko | Irsko | Kypr | Česká republika |
|---|---|---|---|---|---|
| Glycerol, mlha | | TWA-GVI: 10 mg/m³ 8 satima. | TWA: 10 mg/m³ 8 hr. (mist) | | TWA: 10 mg/m³ 8 hodinách.<br>Ceiling: 15 mg/m³ |

| Složka | Estonsko | Gibraltar | Řecko | Maďarsko | Island |
|---|---|---|---|---|---|
| Glycerol, mlha | TWA: 10 mg/m³ 8 tundides. | | TWA: 10 mg/m³ | | |

| Složka | Rusko | Slovenská republika | Slovinsko | Švédsko | Turecko |
|---|---|---|---|---|---|
| Glycerol, mlha | | TWA: 11 mg/m³ | TWA: 200 mg/m³ 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 400 mg/m³ 15 minutah inhalable fraction | | |

**Biologické limitní hodnoty**
Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány

**Metody sledování**

**Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)**
Viz tabulka hodnot

| Component | Akutní účinky místní (Koni) | Akutní účinky systémová (Koni) | Chronické účinky místní (Koni) | Chronické účinky systémová (Koni) |
|---|---|---|---|---|
| Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt<br>2044-56-6 ( 8.0 ) | | | | DNEL = 433.3mg/kg bw/day |

| Component | Akutní účinky místní (Vdechnuti) | Akutní účinky systémová (Vdechnuti) | Chronické účinky místní (Vdechnuti) | Chronické účinky systémová (Vdechnuti) |
|---|---|---|---|---|
| Glycerol, mlha | | | DNEL = 56mg/m³ | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 56-81-5 ( 50.0 ) | | | | |
| Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt 2044-56-6 ( 8.0 ) | | | | DNEL = 7.6mg/m$^3$ |

**Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)**
Viz hodnoty pod.

| Component | Sladká voda | Sladká voda sedimentu | Voda přerušovaný | Mikroorganismy v čističce odpadních vod | Půda (zemědělství) |
|---|---|---|---|---|---|
| Glycerol, mlha 56-81-5 ( 50.0 ) | PNEC = 0.885mg/L | PNEC = 3.3mg/kg sediment dw | PNEC = 8.85mg/L | PNEC = 1000mg/L | PNEC = 0.141mg/kg soil dw |
| Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt 2044-56-6 ( 8.0 ) | PNEC = 0.088mg/L | PNEC = 3.098mg/kg sediment dw | PNEC = 0.055mg/L | PNEC = 1.35mg/L | PNEC = 0.577mg/kg soil dw |

| Component | Mořská voda | Mořská voda sedimentu | Mořská voda přerušovaný | Potravinový řetězec | Vzduch |
|---|---|---|---|---|---|
| Glycerol, mlha 56-81-5 ( 50.0 ) | PNEC = 0.0885mg/L | PNEC = 0.33mg/kg sediment dw | | | |
| Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt 2044-56-6 ( 8.0 ) | PNEC = 0.0088mg/L | PNEC = 0.3098mg/kg sediment dw | | | |

**8.2. Omezování expozice**

**Technická opatření**
Žádné při běžných podmínkách použití. Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

**Prostředky osobní ochrany**

**Ochrana očí** Ochranné brýle (Norma EU - EN 166)

**Ochrana rukou** Ochranné rukavice

| Materiál rukavic | Doba průniku | Tloušťka rukavic | Norma EU | Rukavice komentáře |
|---|---|---|---|---|
| Přírodní kaučuk<br>Nitrilkaučuk<br>Neopren<br>PVC | Viz doporučení výrobce | - | EN 374 | (minimální požadavek) |

**Ochrana kůže a těla** Oblečení s dlouhými rukávy.

Zkontrolujte rukavic před použitím
Dodrujte laskavi pokyny dodavatele rukavic, tikající se propustnosti a doby pruniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)
Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol
chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky
Vezmite rovni v úvahu specifické místní podmínky za kterich je produkt pouíván, jako je nebezpeeí oezání, abraze a dlouhá doba styku
Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

**Ochrana dýchacích cest** Žádné ochranné zařízení není vyžadováno při normálních podmínkách použití.

**Rozsáhlé / nouzové použití** Pokud jsou prekroceny limity, nastane-li podráždení ci jsou-li pocitovány jiné príznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136
**Doporučovaný typ filtru:** částice filtr

| | |
|---|---|
| **Malého rozsahu / Laboratorní použití** | Zajistěte odpovídající větrání |
| **Omezování expozice životního prostředí** | Informace nejsou k dispozici. |

## ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

| | | |
|---|---|---|
| **Skupenství** | Kapalina | |
| **Vzhled** | | |
| **Zápach** | Informace nejsou k dispozici | |
| **Prahová hodnota zápachu** | K dispozici nejsou žádné údaje | |
| **Bod tání/rozmezí bodu tání** | K dispozici nejsou žádné údaje | |
| **Teplota měknutí** | K dispozici nejsou žádné údaje | |
| **Bod varu/rozmezí bodu varu** | Informace nejsou k dispozici | |
| **Hořlavost (Kapalina)** | K dispozici nejsou žádné údaje | |
| **Hořlavost (pevné látky, plyny)** | Nelze aplikovat | Kapalina |
| **Meze výbušnosti** | K dispozici nejsou žádné údaje | |
| **Bod vzplanutí** | Informace nejsou k dispozici | **Metoda -** Informace nejsou k dispozici |
| **Teplota samovznícení** | K dispozici nejsou žádné údaje | |
| **Teplota rozkladu** | K dispozici nejsou žádné údaje | |
| **pH** | Informace nejsou k dispozici | |
| **Viskozita** | K dispozici nejsou žádné údaje | |
| **Rozpustnost ve vodě** | Mísitelné | |
| **Rozpustnost v jiných rozpouštědlech** | Informace nejsou k dispozici | |
| **Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda)** | | |
| **Složka** | **log Pow** | |
| Glycerol, mlha | -1.75 | |
| **Tlak par** | K dispozici nejsou žádné údaje | |
| **Hustota / Měrná hmotnost** | K dispozici nejsou žádné údaje | |
| **Objemová hustota** | Nelze aplikovat | Kapalina |
| **Hustota par** | K dispozici nejsou žádné údaje | (vzduch = 1.0) |
| **Charakteristicky částic** | Nelze aplikovat (kapalina) | |

### 9.2. Další informace

## ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Podle dodaných informací žádné známé

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilní za normálních podmínek.

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

| | |
|---|---|
| **Nebezpečná polymerace** | Informace nejsou k dispozici. |
| **Nebezpečné reakce** | Při běžném zpracování žádné. |

### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Neslučitelné produkty. Nadmerné teplo.

**10.5. Neslučitelné materiály**

Oxidační činidlo.

**10.6. Nebezpečné produkty rozkladu**

Lithium oxide. Oxidy síry.

## ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

**11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008**

**Informace o výrobku**

**a) akutní toxicita;**

**Orální** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
**Dermální** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
**Inhalace** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

**Toxikologická data složek**

| Složka | LD50 orálně | LD50 dermálně | LC50 Inhalace |
|---|---|---|---|
| Glycerol, mlha | 12600 mg/kg ( Rat ) | > 10 g/kg ( Rabbit ) | > 2.75 mg/L/4h ( Rat )(mist) |
| Water | - | - | - |

**b) žíravost/ dráždivost pro kůži;** K dispozici nejsou žádné údaje

**c) vážné poškození očí/podráždění očí;** Kategorie 1

**d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;**

**Respirační** K dispozici nejsou žádné údaje
**Kůže** K dispozici nejsou žádné údaje

**e) mutagenita v zárodečných buňkách;** K dispozici nejsou žádné údaje

**f) karcinogenita;** K dispozici nejsou žádné údaje

V tomto produktu nejsou žádné známé karcinogenní chemické látky

**g) toxicita pro reprodukci;** K dispozici nejsou žádné údaje

**h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice;** K dispozici nejsou žádné údaje

**i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;** K dispozici nejsou žádné údaje

**Cílové orgány** Informace nejsou k dispozici.

**j) nebezpečí při vdechnutí;** K dispozici nejsou žádné údaje

**Symptomy / Účinky, akutní a opožděné** Informace nejsou k dispozici.

**11.2. Informace o další nebezpečnosti**

**Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému** Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

## ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

**12.1. Toxicita**

**Ekotoxické účinky** Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí. Nedopustte znečištění spodních vod materiálem.

| Složka | Sladkovodní ryby | vodní blecha | Sladkovodní rasy |
|---|---|---|---|
| Glycerol, mlha | LC50: 51 - 57 mL/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) | | |

**12.2. Perzistence a rozložitelnost** Produkt obsahuje těžké kovy. Vyhněte se vypuštění do životního prostředí. Speciální předchozí zpracování je nutné

**Perzistence** Podle dodaných informací, může přetrvávat.

**Degradace v čistírně odpadních vod** Obsahuje látky, je známo, že nebezpečné pro životní prostředí nebo nerozložitelné v čistírnách odpadních vod.

**12.3. Bioakumulační potenciál** Materiál má urcitý bioakumulacní potenciál

| Složka | log Pow | Biokoncentrační faktor (BCF) |
|---|---|---|
| Glycerol, mlha | -1.75 | K dispozici nejsou žádné údaje |

**12.4. Mobilita v půdě** Produkt je rozpustný ve vodě, a mohou se šířit ve vodních systémech Vzhledem k rozpustnosti ve vodě bude pravděpodobně v životním prostředí mobilní. Vysoce mobilní v půdě

**12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB** Žádné údaje nejsou k dispozici pro posouzení.

**12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému**

**Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz** Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

**12.7. Jiné nepříznivé účinky**

**Perzistentní organické znečišťující látky** Tento produkt neobsahuje zádné známé nebo podezrívané látka

**Schopnost odbourávat ozon** Tento produkt neobsahuje zádné známé nebo podezrívané látka

## ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

**13.1. Metody nakládání s odpady**

| | |
|---|---|
| **Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů** | Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. |
| **Znečištěný obal** | Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů. |
| **Evropský katalog odpadů** | V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití. |
| **Další informace** | Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Nevylévejte do kanalizace. Nesplachujte do kanalizace. |

## ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

| | |
|---|---|
| **IMDG/IMO** | Nepodléhající nařízení |
| **14.1. UN číslo**<br>**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu**<br>**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu**<br>**14.4. Obalová skupina** | |
| **ADR** | Nepodléhající nařízení |
| **14.1. UN číslo**<br>**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu**<br>**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu**<br>**14.4. Obalová skupina** | |
| **IATA** | Nepodléhající nařízení |
| **14.1. UN číslo**<br>**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu**<br>**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu**<br>**14.4. Obalová skupina** | |
| **14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí** | Žádné zjištěná rizika |
| **14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele** | Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. |
| **14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO** | Nedá se použít, balené zboží |

## ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

**15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

**Mezinárodní seznamy**

Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrálie (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Složka | Č. CAS | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glycerol, mlha | 56-81-5 | 200-289-5 | - | - | X | X | KE-29297 | X | X |
| Water | 7732-18-5 | 231-791-2 | - | - | X | X | KE-35400 | X | - |
| Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt | 2044-56-6 | 218-058-2 | - | - | X | X | KE-22557 | X | X |

| Složka | Č. CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glycerol, mlha | 56-81-5 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Water | 7732-18-5 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt | 2044-56-6 | X | ACTIVE | X | - | X | X | - |

**Legenda:** X - uvedeno v seznamu '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (http://ncis.nier.go.kr/en/main.do)

**Povolení/omezení podle EU REACH** Nelze aplikovat

| Složka | Č. CAS | REACH (1907/2006) - Příloha XVI - látek podléhajících povolení | REACH (1907/2006) - příloha XVII - Omezování o některých nebezpečných látek | Nařízení REACH (ES 1907/2006) článek 59 – Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) |
|---|---|---|---|---|
| Glycerol, mlha | 56-81-5 | - | - | - |
| Water | 7732-18-5 | - | - | - |
| Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt | 2044-56-6 | - | - | - |

**Seveso III Directive (2012/18/EC)**

| Složka | Č. CAS | Seveso III směrnice (2012/18/EU) - kvalifikační množství pro závažné havárie oznámení | Směrnice Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikační množství pro požadavky bezpečnostní zpráva |
|---|---|---|---|
| Glycerol, mlha | 56-81-5 | Nelze aplikovat | Nelze aplikovat |
| Water | 7732-18-5 | Nelze aplikovat | Nelze aplikovat |
| Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt | 2044-56-6 | Nelze aplikovat | Nelze aplikovat |

**Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek**

Nelze aplikovat

**Obsahuje složku (složky), které splňují „definici“ per & polyfluoralkylové látky (PFAS)?**

Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .

**Národní předpisy**

**Klasifikace WGK** Třída ohrožení vody = 2 (samostatná klasifikace)

| Složka | Německo Klasifikace vod (AwSV) | Německo - TA-Luft Class |
|---|---|---|
| Glycerol, mlha | WGK1 | |
| Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt | WGK2 | |

**15.2. Posouzení chemické bezpečnosti**

Posouzení chemické bezpečnosti / zprávy (CSA / CSR) se nevyžadují u směsí

## ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

**Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3**
H318 - Způsobuje vážné poškození očí
H228 - Hořlavá tuhá látka
H302 - Zdraví škodlivý při požití
H315 - Dráždí kůži
H332 - Zdraví škodlivý při vdechování
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

**Legenda**

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)
**PICCS** - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)
**KECL** - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))
**DSL/NDSL** - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)
**AICS** - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)
**NZIoC** - novozélandský seznam chemikálií

**WEL** - Pracoviště expoziční limit
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)
**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku

**RPE** - Respirační ochranné pomůcky
**LC50** - Letální Koncentrace 50%
**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku
**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

**TWA** - Časově vážený průměr
**IARC** - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)
**LD50** - Letální Dávka 50%
**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%
**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda
**vPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

**ADR** - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code
**OECD** - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
**BCF** - Biokoncentrační faktor (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association
**MARPOL** - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

**ATE** - Odhad akutní toxicity
**VOC** - (těkavá organická látka)

**Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat**
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

**Klasifikace a postupy použité k odvození klasifikace směsí podle nařízení (ES) 1272/2008 [CLP]:**

| | |
|---|---|
| **Fyzikální nebezpečnost** | Na základě údajů z testů |
| **Nebezpečnost pro zdraví** | Výpočtová metoda |
| **Nebezpečnost pro životní prostředí** | Výpočtová metoda |

**Pokyny pro školení**

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

| | |
|---|---|
| **Připraven (kým)** | Oddělení bezpečnosti produktu Tel. ++049(0)7275 988687-0 |
| **Datum revize** | 18-III-2024 |
| **Souhrn revizí** | Nový poskytovatel pohotovostní telefonní služby. |

## Tento bezpečnostní list splnuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .

.

**Upozornění**

**Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navržené pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu**

## Konec bezpečnostního listu